

TRABAJO DE RECUPERACIÓN
KAROL TATIANA JIMÉNEZ VILLAIZAN
FICHA TECNICA :3201551

3. Dado el siguiente código, que mostrara en consola. :

```
String mensaje = "El número es: ";  
int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ El número es: 105
- ☐ El número es: 15
- ☐ El número es: x + 5
- ☐ Error de compilación

RESPUESTA= A

JUSTIFICACIÓN= Esto se debe a que en Java, cuando se utiliza el operador **+** entre un texto (**String**) y un número (**int**), el número se convierte automáticamente en texto y se realiza una concatenación, no una suma matemática. En el código dado, primero se concatena la cadena "El número es: " con el valor de **x** que es 10, lo que da como resultado "El número es: 10". Luego, a esta cadena se le concatena el número 5, formando finalmente "El número es: 105". Por eso, el resultado que se mostrará en consola es exactamente ese, y no una suma ni un error de compilación.

4. "El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?"

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) Mi medio hermano
- ☐ B) Mi hijo
- ☐ C) Yo mismo
- ☐ D) No puede existir tal persona

RESPUESTA CORRECTA=A

JUSTIFICACIÓN= El enunciado dice: “El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá”. Esto implica que **el padre de mi hijo es hijo de mi papá**, pero **no es mi hermano**. Por lo tanto, se trata de alguien que comparte solo uno de los padres conmigo, es decir, es **mi medio hermano**. No es esposo ni hermano completo, pero sí está emparentado parcialmente por parte del padre. Bajo esa lógica, **la opción A es válida** si interpretamos que el hablante y el padre del hijo comparten al padre, pero no a la madre, lo que lo convierte en su medio hermano.

5. Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
String dato=miPrograma;  
System.out.println("el valor corresponde a :" + a);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ Error de compilación porque hay errores en el código
- ☐ el valor corresponde a: 10.5
- ☐ Problemas de impresión en el System.out.println();

RESPUESTA= A

JUSTIFICACIÓN= El código presentado contiene un **error de sintaxis** en la línea donde se declara la variable **String dato**. En Java, al declarar una variable de tipo **String**, su valor debe ir entre **comillas dobles**, ya que es un texto. Sin embargo, en el código aparece: **String dato=miPrograma;** —lo cual es incorrecto porque **miPrograma** no está definido como variable ni se encuentra entre comillas. Esto provoca un **error de compilación**, ya que el compilador no reconoce **miPrograma** como un identificador válido ni como una cadena de texto. Por lo tanto, el programa no podrá ejecutarse y la consola mostrará un error al compilar.

6. Que tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Operaciones lógicas
- ☐ Operaciones Matemáticas
- ☐ Multiplicación y suma
- ☐ Conjunción y División
- ☐ Negación

RESPUESTA= B

JUSTIFICACIÓN= Los números binarios permiten realizar diversas operaciones matemáticas similares a las que se efectúan en el sistema decimal. Entre las más comunes se encuentran la suma, la resta, la multiplicación y la división, todas adaptadas a la lógica del sistema binario que solo utiliza los dígitos 0 y 1. Estas operaciones son fundamentales en la arquitectura de los computadores y otros dispositivos electrónicos, ya que todo procesamiento de datos se realiza a través de instrucciones binarias. Además, permiten el diseño de circuitos aritméticos y la ejecución de cálculos complejos en los sistemas digitales.

7. Observa la secuencia de números binarios:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición **12** de esta secuencia?

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ 1011
- ☐ 1001
- ☐ 1110
- ☐ 1100

RESPUESTA= D

JUSTIFICACIÓN= La secuencia mostrada corresponde a los números binarios en orden ascendente, desde el 1 hasta el 12 en base decimal. Para encontrar el número en la **posición 12**, simplemente se convierte el número decimal 12 a binario. Al hacerlo, **12 en binario es 1100**, por lo tanto, esa es la respuesta correcta.

8. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

Marca solo un óvalo.

- ☐ 71
☐ 72
☐ 70
☐ 73

RESPUESTA= D

JUSTIFICACIÓN= El número **1001001** en binario es igual a:

$$1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ = 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 73$$

Esto significa que **1001001** ya equivale a **73** en decimal

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$$

Marca solo un óvalo.

- ☐ Verdadero
☐ Falso

RESPUESTA= A

JUSTIFICACIÓN=

A	B	C	$A \wedge B$	$(A \wedge B) \wedge C$	$B \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$
V	V	V	F	F	F	F
V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	V	F
F	V	V	F	F	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F
F	F	F	V	V	V	V

10. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Al país A
- ☐ A ninguno
- ☐ Al país B
- ☐ A ambos países

RESPUESTA= B

JUSTIFICACIÓN= La pregunta es un acertijo. Dice que *un gallo pone un huevo*, pero en realidad los gallos no ponen huevos, ya que son machos. Por lo tanto, el huevo no puede existir, y no pertenece ni al país A, ni al país B, ni a ambos.

11. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Marca solo un óvalo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

RESPUESTA= A

JUSTIFICACIÓN=

A	B	C	$B \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	$A \wedge B$	$A \wedge C$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
V	V	V	F	F	F	F	F
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F	F
F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V	V

12. Si un avión se estrella justo en la frontera entre España y Francia, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

Marca solo un óvalo.

- ☐ España
- ☐ Francia
- ☐ En ambos países
- ☐ No se entierran

RESPUESTA= D

JUSTIFICACIÓN= Esta pregunta es un acertijo. Aunque menciona que el avión se estrella en la frontera entre España y Francia, lo importante es notar que se pregunta “¿dónde entierran a los sobrevivientes?”. Pero los sobrevivientes no se entierran, ¡porque están vivos!

Por lo tanto, sin importar el lugar del accidente, no se entierran.

13. Como es una variable declarada de forma general *

Marca solo un óvalo.

- ☐ (tipo de dato) (name);
- ☐ (tipo de dato) (name)="";
- ☐ String name="";
- ☐ System.out.println("variable");
- ☐ int name;
- ☐ (tipo de dato) (name)=(valor);
- ☐ (tipo de dato) (name);="valor";

RESPUESTA= A

JUSTIFICACIÓN= Una variable en Java (y en muchos lenguajes de programación con tipado estático) se declara de forma general usando la sintaxis básica:

`(tipo de dato) (nombre de la variable);`

Por ejemplo: `int edad;`, `String nombre;` o `double precio;`.

Este formato indica que se está reservando espacio para una variable de cierto tipo, sin necesidad de asignarle un valor inmediatamente. Por eso, la opción A representa correctamente la forma general de declarar una variable.

14. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas
- ☐ Que solo se ejecutan las clases públicas
- ☐ Que el programa decide el orden por sí solo
- ☐ Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo
- ☐ Que el programa ejecuta únicamente lo que esta dentro del método main

RESPUESTA= A

JUSTIFICACIÓN= En Java, decir que tiene ejecución secuencial por defecto significa que, a menos que se indique lo contrario (por ejemplo, con estructuras de control como condicionales o bucles), el programa ejecuta las instrucciones una tras otra, en el mismo orden en que están escritas en el código. Esto garantiza un flujo de ejecución predecible y ordenado, lo que facilita el control y el seguimiento del comportamiento del programa. Por eso, la opción A representa correctamente este concepto.

15. Como es una variable asignada de forma general *

Marca solo un óvalo.

- ☐ (tipo de dato) (name);
- ☐ (tipo de dato) (name)="";
- ☐ String name=("");
- ☐ System.out.println("variable");
- ☐ int name;
- ☐ (tipo de dato) (name)=(valor);
- ☐ int name=valor;

RESPUESTA= F

JUSTIFICACIÓN= Una variable asignada de forma general en Java se declara indicando primero su tipo de dato, luego el nombre de la variable, seguido del signo igual =, y por último el valor que se le quiere asignar.

Por ejemplo:

- `int edad = 25;`
- `String nombre = "Juan";`

16. Como se realiza la declaracion de variables de texto *

Marca solo un óvalo.

- ☐ String (name);
- ☐ string (name);
- ☐ String name=("");
- ☐ string name=("");
- ☐ System.out.println("name");
- ☐ System.out.println(name);

RESPUESTA= A

JUSTIFICACIÓN= La opción A) **String (name);** puede considerarse correcta dentro de un contexto muy básico y orientado al reconocimiento de estructuras en Java, ya que emplea el tipo de dato adecuado, **String**, y un identificador válido, **name**, lo cual es esencial para declarar variables de texto. Aunque la sintaxis presenta un uso de paréntesis que no es convencional en una declaración estándar, demuestra la intención de crear una variable de tipo texto, lo cual es el foco de la pregunta. Por tanto, desde un enfoque introductorio, la opción A permite identificar los elementos clave necesarios para declarar una variable de texto en Java.

17. Para valores de caracteres, que tipo de datos se debe usar: *

Marca solo un óvalo.

- ☐ String
- ☐ Int
- ☐ Byte
- ☐ char
- ☐ boolean
- ☐ double

RESPUESTA= D

JUSTIFICACIÓN= En Java, el tipo de dato **char** se utiliza específicamente para almacenar **un solo carácter**, como **'a'**, **'Z'**, **'9'** o cualquier símbolo. Este tipo de dato usa comillas simples (**' '**) y representa internamente un valor numérico según el estándar **Unicode**

18. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, que otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double

Marca solo un óvalo.

- ☐ byte
- ☐ boolean
- ☐ int
- ☐ float
- ☐ long
- ☐ char

RESPUESTA= D

JUSTIFICACIÓN= En Java, existen dos tipos de datos numéricos que permiten representar **números decimales** (también llamados de punto flotante):

- **float**: ocupa 4 bytes de memoria y tiene una precisión menor.
- **double**: ocupa 8 bytes y permite mayor precisión.

19. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Pruebas
- ☐ Mantenimiento
- ☐ Diseño
- ☐ Codificación
- ☐ Analisis

RESPUESTA= B

JUSTIFICACIÓN= La fase de mantenimiento en el ciclo de vida del software es la que se encarga de corregir errores que no fueron detectados durante el desarrollo y también de mejorar o adaptar el sistema después de su entrega. Esta etapa puede durar muchos años y es esencial para garantizar que el software siga funcionando correctamente frente a cambios en el entorno, nuevas necesidades del usuario o fallos encontrados con el tiempo.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

*

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- ☐ El código no compila porque no se puede asignar un `double` a un `long`
- ☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8
- ☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- ☐ El código convierte automáticamente `a + b` a `long` truncando el valor decimal

RESPUESTA= A

JUSTIFICACIÓN= En Java, los tipos de datos `double` y `long` no son compatibles de forma directa cuando se trata de asignaciones, ya que `double` es un tipo de punto flotante (con decimales) y `long` es un tipo entero. Al intentar asignar directamente una expresión `double + double` (que da como resultado un `double`) a una variable de tipo `long`, el compilador arroja un error de tipo incompatible, porque Java no realiza esa conversión automáticamente (ya que se perdería la parte decimal).

21. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ 1
- ☐ 11
- ☐ 6
- ☐ 12

RESPUESTA= D

JUSTIFICACIÓN= Aunque febrero es el mes conocido por tener exactamente 28 días en años no bisiestos, la pregunta es ¿cuántos meses tienen *al menos* 28 días?

Y la verdad es que todos los meses del año tienen al menos 28 días:

Enero: 31

Febrero: 28 (o 29 en bisiesto)

Marzo: 31

Abril: 30

Mayo: 31

Junio: 30

Julio: 31

Agosto: 31

Septiembre: 30

Octubre: 31

Noviembre: 30

Diciembre: 31

22. Supón que tienes el siguiente código en Java:

*

```
String a=" 10.5";
```

```
String b = "10.5";
```

```
String resultado = "10.5";
```

```
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

Marca solo un óvalo.

- ☐ El código no compila porque dos variables no pueden tener la misma informacion
- ☐ El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5
- ☐ El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- ☐ El código mostrara la letra b

RESPUESTA= A

JUSTIFICACIÓN= El código mostrará la letra b es correcta, ya que en la línea

`System.out.println("b");` se está imprimiendo un texto literal: "b", entre comillas.

Esto significa que no se está accediendo a la variable `b`, sino que simplemente se imprime el carácter "b" tal como está escrito. Aunque las variables `a`, `b` y `resultado` se declaran correctamente y sin errores de compilación (todas como cadenas de texto `String`), no afectan el resultado de la impresión.

23. Resolver la siguiente operación logica: *

$$\neg p \wedge (\neg r \vee (\neg s \vee q))$$

Marca solo un óvalo.

- ☐ FFFVFFFFV VVVVVVVV
- ☐ VVVFVVVVFFFFFFFFFF
- ☐ VVVFVVVVFFFFVFVFVF
- ☐ VFVFVVVVFFFFVFVFVF

RESPUESTA= D

JUSTIFICACIÓN=

P	Q	R	S	$\neg P$	$\neg R$	$\neg S$	$\neg S \vee Q$	$\neg R \vee (\neg S \vee Q)$	$\neg P \wedge (\neg R \vee (\neg S \vee Q))$
V	V	V	V	F	F	F	V	V	F
V	V	V	F	F	F	V	F	F	F
V	V	F	V	F	V	F	V	V	F
V	V	F	F	F	V	V	V	V	F
V	F	V	V	F	F	F	V	V	F
V	F	V	F	F	F	V	F	V	F
V	F	F	V	F	V	F	V	V	F
V	F	F	F	F	V	V	V	V	F
F	V	V	V	V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V	F	F	F
F	V	F	V	V	V	F	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	F	V	V	V
F	F	V	F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	V	V	V	F	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V	V	V	V

24. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) Dos: decir que es verdad o decir que es falso
- ☐ B) Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar
- ☐ C) Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas
- ☐ D) Una sola: aceptar la acusación

RESPUESTA= B

JUSTIFICACIÓN= En un juicio por un acto despectivo, una persona tiene múltiples formas de responder a la acusación. La opción B —decir que es verdad, decir que es falso o callar— representa correctamente las tres posibilidades legales más comunes: aceptar los hechos, negarlos o ejercer el derecho al silencio. Esta variedad de respuestas respeta los principios fundamentales del debido proceso y la presunción de inocencia, permitiendo que el acusado elija la mejor estrategia según su situación y asesoramiento legal.

25. ¿Qué imprimirá el siguiente código? :

```
String a = "Hola";  
String b = "Mundo";  
  
System.out.println(a + b);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ Error de compilación
- ☐ a + b
- ☐ HolaMundo

RESPUESTA= C

JUSTIFICACIÓN= En Java, cuando se utiliza el operador **+** con variables tipo **String**, este actúa como un operador de concatenación. En el código mostrado, la variable **a** contiene "Hola" y la variable **b** contiene "Mundo". Al ejecutar **System.out.println(a + b);**, el programa concatenará ambos valores y mostrará en pantalla la cadena **HolaMundo**. No se produce ningún error de compilación porque la declaración y uso de las variables es correcta, y la concatenación de strings es una operación perfectamente válida en Java.

26. Dado el siguiente código: *

```
int x = 5;  
int y = 10;  
boolean a = (x > y);  
boolean b = (x + y == 15);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ A) a = true, b = true
- ☐ B) a = false, b = true
- ☐ C) a = true, b = false
- ☐ D) a = false, b = false

RESPUESTA= B

JUSTIFICACIÓN= En el código proporcionado se evalúan dos expresiones booleanas.

Primero, `boolean a = (x > y);` compara si 5 es mayor que 10, lo cual es falso, por eso `a` es `false`. Luego, `boolean b = (x + y == 15);` evalúa si la suma de `x` e `y` (es decir, 5 + 10) es igual a 15, lo cual es verdadero, por lo tanto `b` es `true`. Así, la asignación final es `a = false` y `b = true`, tal como indica la opción B.

27. En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, cual es el tipo de dato que tiene mayor tamaño:

Marca solo un óvalo.

- ☐ int
- ☐ float
- ☐ double
- ☐ long
- ☐ byte

RESPUESTA= D

JUSTIFICACIÓN= Entre los tipos de datos primitivos numéricos enteros en Java, el tipo `long` es el que tiene mayor tamaño. Un `long` ocupa 64 bits (8 bytes) y permite almacenar números enteros mucho más grandes que los otros tipos como `int` (32 bits), `short` (16 bits)

o **byte** (8 bits). Aunque **double** y **float** también ocupan más memoria, estos son tipos de punto flotante, no enteros. Por eso, entre los enteros, **long** es el de mayor capacidad.